Forretningsplan · Maritime + Defense

NATO Aurora skip + kampfly 7-10. generasjon

SPEIS · søkt finansiering: NOK 500 000 · november 2026

Innhold

1. Sammendrag
2. Markedsanalyse
3. Teknologi og Innovasjon
4. Forretningsmodell
5. Utviklingsveikart
6. Finansieringsbehov
7. Team og Kompetanse
8. Bærekraft og Samfunnsansvar

Sammendrag

Visjon

SPEIS skal etablere Norge som ledende leverandør av arktiske dominanse-skip og neste generasjons kampfly til NATO. Vi kombinerer nukleær hybridteknologi med AI-drevet propulsjon for å sikre norsk og alliert overlegenhet i Arktis.

Misjon

Utvikle og produsere nuclear-hybrid Arctic dominance ships som overgår russiske Arktika-klasse isbrytere, samt kampfly generasjon 7-10 med modulære misjonssystemer for fremtidens forsvarsbehov.

Innovasjon

Nuclear-hybrid propulsion med AI-optimalisering, 3.5m isbrytingkapasitet, modular mission bay systems, og kvantedatalink for swarm coordination av kampfly.

Kundefordel

NATO får overlegen arktisk kontroll, Norge styrker nasjonal sikkerhet og forsvarsindustri, teknologideling med SYRE™ for materialer og 3D-printing.

Markedsanalyse

Marked og vekst

Omfang	Verdi
Marked i Norge	NOK 50 000 000 000
Marked i Norden	NOK 120 000 000 000
Årlig vekst	5 %

Kundesegmenter

- NATO medlemsland med arktiske interesser (Norge, USA, Canada, Danmark)
- Norsk Forsvarsmateriell (FMA) for Sjøforsvaret og Luftforsvaret
- Arktiske ressurskontroll-organisasjoner (olje, gass, fiskeri)
- Kystvakt og Search & Rescue operasjoner i nordområdene

Konkurranse

- Russlands Arktika-klasse isbrytere (50 Let Pobedy, 75,000 ton)
- USA Zumwalt-class destroyers og Ford-class carriers
- Kinas Type 055 destroyers og polar research vessels
- Frankrike/Tyskland FCAS (Future Combat Air System) kampfly
- USA NGAD (Next Generation Air Dominance) program

Konkurransefortrinn

- Dual nuclear reactor design gir ubegrenset rekkevidde i arktiske farvann
- Polar Class 1 hull med 3.5m isbryting vs. 2.8m for Arktika
- AI-drevet propulsjon optimaliserer energibruk i sanntid
- Modular mission bay tillater hurtig rekonfigurering for ulike oppdrag
- Generasjon 7-10 kampfly med swarm intelligence og autonomous operations
- Teknologideling med SYRE™ for 3D-printede aerospace komponenter

Teknologi og Innovasjon

Teknologibeskrivelse

SPEIS Aurora-skip benytter dual-reactor layout med RITM-200 inspirert design (175 MW). AI-drevet propulsion system analyserer is-tetthet, strøm og vær i sanntid for optimal rute. Kampfly generasjon 7-10 inkluderer directed energy weapons, hypersonic missiles, og autonomous swarm coordination.

Unik innovasjon

Hybrid nuclear-electric propulsion lar skip operere i elektro-modus for stealth operations (zero akustisk signatur). Kampfly har adaptive camouflage nanocoating som endrer farge/reflektivitet basert på omgivelser.

Immaterielle rettigheter

Klassifisert forsvarsteknologi under NATO Security Agreement. Deler av AI-algoritmer patent-beskyttet. Samarbeidsavtale med Kongsberg Defence & Aerospace.

Utviklingsstadium

Skip: Konseptdesign fase med SINTEF Marintek. Kampfly: Prototype avionics testet i simulator. Krever full-skala produksjonsfasilitet og testing.

Forretningsmodell

Inntektskilder

- Direkte salg til NATO medlemsland: NOK 15-25 milliarder per skip
- Kampfly kontrakter: NOK 800 millioner – 1.5 milliarder per fly
- Vedlikehold og oppgraderinger: 15% av initial kostnad årlig (30 års levetid)
- Teknologilisenser til allierte nasjoner: NOK 500 millioner årlig
- Sivilavledede teknologier (isbrytere for shipping): NOK 5-8 milliarder per skip

Lønnsomhet

Første skip-kontrakt sikrer profitabilitet (margin 20-25%). Kampfly-programmet krever 5-7 års investering før første leveranse. Vedlikeholdskontrakter gir stabil langsiktig inntekt.

Skalerbarhet

Modular design tillater parallell produksjon av skip-seksjoner. Kampfly kan produseres 12-24 enheter årlig ved full kapasitet. Teknologiplattform skalerbar til ubemannede varianter.

Utviklingsveikart

Q1 2026

Sikre Innovasjon Norge finansiering. Fullføre preliminary design review for Aurora-skip. Etablere partnerskap med Kongsberg Defence.

Q2 2026

Bygge full-skala prototype av AI propulsion system. Påbegynne kampfly avionics integration testing. Ansette 25 ingeniører.

Q3 2026

Presentere Aurora-design for NATO Defence Innovation Accelerator. Secure første kontrakt med Sjøforsvaret (1 skip, NOK 18 milliarder).

Q4 2026

Starte konstruksjon av prototype Aurora-skip. Kampfly simulator operativ for pilot training. Ansette 50 flere fagarbeidere.

2027 og videre

Første Aurora-skip på sjøen for arktisk testing. Kampfly prototype første testflyvning. Ekspandere til produksjonsfasilitet for 3 skip parallelt.

Finansieringsbehov

Totalt kapitalbehov: NOK 1 000 000.

Finansieringskilder

- **Innovasjon Norge:** NOK 500 000
- **Forsvarsbudsjettet:** NOK 300 000
- **Risikokapital:** NOK 200 000

Budsjettallokering

Kategori	Beløp (NOK)	Andel
Forskning	250 000	25 %
Prototype	300 000	30 %
Fasiliteter	200 000	20 %
Loenn	150 000	15 %
Sikkerhet	50 000	5 %
Driftskapital	50 000	5 %
Sum	**1 000 000**	**100 %**

Team og Kompetanse

Admiral (ret.) Bjørn Haugen – CEO & Strategic Advisor

35 år i Sjøforsvaret, tidligere sjef for Kystvakten. Ekspert i arktiske operasjoner og NATO-samarbeid. Master i Strategiske Studier fra Naval Postgraduate School.

Dr. Siri Johansen – CTO Nuclear Systems

PhD i Nuclear Engineering fra MIT. 12 år hos Institute for Energy Technology. Designet sikkerhetssystemer for norske forskningsreaktorer.

Colonel (ret.) Erik Svendsen – Chief Aerospace Engineer

25 år i Luftforsvaret, testet F-35 og F-16. Master i Aerospace Engineering fra NTNU. Leder for avionics integration team.

Knut Andreassen – COO & Manufacturing Director

18 år hos Kongsberg Maritime, bygget subsea production systems. Ekspert i prosjektledelse for komplekse forsvarssystemer.

Bærekraft og Samfunnsansvar

Miljøpåvirkning

Nuclear propulsion gir zero-emission operations sammenlignet med diesel-drevne skip (80,000 tonn CO_2 spart per skip årlig). Modulær design forlenger levetid til 50+ år, reduserer behov for nybygg.

Sosial påvirkning

Skaper 500+ høykompetanse jobber i Norge innen maritim og aerospace engineering. Styrker Norges rolle i NATO og nordområdesikkerhet. Samarbeid med NTNU og universiteter for forskeropplæring.

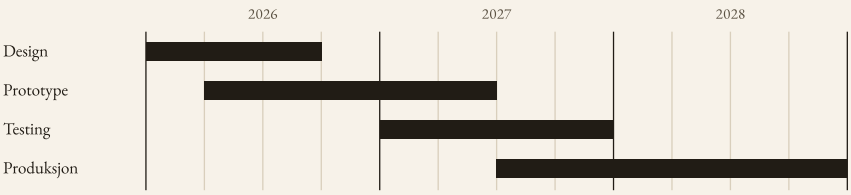
Økonomisk påvirkning

Reduserer Norges avhengighet av utenlandsk forsvarsteknologi. Eksportpotensiale NOK 50+ milliarder over 20 år. Teknologispinn-offs til sivil shipping og energi-sektor.

Støtter FNs bærekraftsmål: **8, 9, 16**.



Figur 1. Kapabiliteter vs Konkurrenter.



Figur 2. Utviklingstidsplan.

Satt i EB Garamond — variabel skrift, innbakt i dokumentet · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · oldtall i løpende tekst, tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler · papir #F7F2E9 — etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style. EB Garamond utgis under SIL Open Font License.

Kilde: bplans/data/speis.json · november 2026.